

2024 年《网络安全数学基础》期中考试

姓名: _____ 学号: _____ 教师: 韦平

1. 证明: 若 $(a, c) = 1$, $b|c$, 则有 $(a, b) = 1$.

2. 求整数 x, y , 使得 $(4864, 3458) = 4864x + 3458y$.

3. 若 $(a, b) = 1$, $c | a + b$, 则 $(c, a) = (c, b) = 1$.

4. 若 a, b 是正整数, 且有 x, y 使得 $ax + by = 1$. 证明: $(ac, b) = (c, b)$.

5. 设 $(a, b) = 1$, 证明 $(d, ab) = (d, a) (d, b)$.

6. 写出模 28 的 Z_m 和 Z_m^* , 并算出欧拉函数 $\varphi(28)$.

7. 假设 $p=13$, $q=17$, 根据给出的 p 和 q 构建一个 RSA 加解密算法, 给出其公钥与私钥, 并对 23 进行加解密. (加解密时需要用模重复平方算法)

8. 设 $m \geq 3$, 证明: 模 m 的一组简化剩余系的所有元素之和对模 m 必同余为 0.

9. 根据同余的性质，求 $723^{25} \times 309 \times 2022$ 被 10 除的余数.

10. 证明形如 $4k - 1$ 的素数有无穷多个.